

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu

KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN HÓA
DỮ LIỆU WORLD DEVELOPMENT INDICATORS
BẢNG TABLEAU

Đơn vị thực hiện: *Nhóm phân tích dữ liệu*

Thành viên: *23120237 – Lê Lâm Trí Đức*

23120189 – Hoàng Quốc Việt

23120190 – Nguyễn Lê Thế Vinh

23120202 – Phạm Quang Vinh

Giảng viên hướng dẫn:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Thành viên và phân công	3
1.2	Mục tiêu báo cáo	3
2	Bài toán chung và khung phân tích	3
2.1	Bài toán chung	3
2.2	Các câu hỏi phân tích thành phần	4
2.3	Logic kết nối các phần	4
3	Dữ liệu và tiền xử lý	4
3.1	Nguồn dữ liệu	4
3.2	Quy trình tiền xử lý chung	5
3.3	File đầu ra	5
4	Phân tích phát triển kinh tế	6
4.1	Vai trò trong bài toán chung	6
4.2	Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng	6
4.3	Kết quả trực quan hóa	6
4.4	Thảo luận	8
5	Phân tích giáo dục	9
5.1	Vai trò trong bài toán chung	9
5.2	Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa	9
6	Phân tích sức khỏe và dân số	9
6.1	Vai trò trong bài toán chung	9
6.2	Câu hỏi phân tích	9
6.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	9
6.4	Tiền xử lý dữ liệu	10
6.5	Trực quan hóa và nhận xét	10
6.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình (Multi-line chart)	10
6.5.2	Biểu đồ 2 — Tỷ lệ tử vong trẻ em theo khu vực (Bar chart)	11
6.5.3	Biểu đồ 3 — Chỉ tiêu y tế vs Tuổi thọ (Bubble scatter plot)	11
6.5.4	Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực (Box plot)	12
6.6	Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số	13
7	Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu	13

7.1	Vai trò trong bài toán chung	13
7.2	Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa	13
8	Thiết kế Dashboard Tableau	14
9	Kết luận	14

1 Giới thiệu

Dự án này khai thác bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của World Bank để phân tích mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2000–2023. Mục tiêu tổng quan là xây dựng một bức tranh trực quan về phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế được đặt cạnh các kết quả về giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường. Cách tiếp cận này giúp tránh việc đánh giá phát triển chỉ bằng một chỉ số đơn lẻ, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa các khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia theo thời gian.

Các phân tích được triển khai trên Tableau sau khi dữ liệu được tiền xử lý từ nguồn WDI gốc. Bốn hướng phân tích gồm phát triển kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, và môi trường–biến đổi khí hậu được dùng như các góc nhìn hỗ trợ để trả lời cùng một bài toán chung. Trong báo cáo, kết quả trực quan hóa được diễn giải theo hướng mô tả khách quan, phân biệt rõ giữa mẫu hình quan sát được, nhận định phân tích và giới hạn của dữ liệu.

1.1 Thành viên và phân công

MSSV	Họ tên	Phản phụ trách
23120237	Lê Lâm Trí Đức	Tổng quan dataset, phân tích phát triển kinh tế, bố cục dashboard tổng
23120189	Hoàng Quốc Việt	Thống kê mô tả, phân tích giáo dục, định dạng màu sắc
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh	Phân tích sức khỏe và dân số, filter/selector, video giới thiệu Tableau
23120202	Phạm Quang Vinh	Phân tích môi trường, dashboard actions, video trình bày phân tích

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất, các tập dữ liệu sạch được xây dựng từ WDI cho giai đoạn 2000–2023 theo cùng một quy ước tiền xử lý. Thứ hai, các tập dữ liệu này được trực quan hóa trong Tableau để so sánh giữa quốc gia, khu vực, nhóm thu nhập và thời gian. Thứ ba, kết quả trực quan được diễn giải trong một khung phân tích chung về phát triển bền vững, trong đó mỗi mục tiêu thành phần cung cấp một nhóm bằng chứng riêng nhưng cùng phục vụ câu hỏi nghiên cứu trung tâm. Cách tổ chức này tạo được mạch lập luận thống nhất từ dữ liệu, phương pháp, kết quả đến thảo luận.

2 Bài toán chung và khung phân tích

2.1 Bài toán chung

Bài toán chung của nhóm là:

Trong giai đoạn 2000–2023, mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trên thế giới thay đổi như thế nào khi xét đồng thời các khía cạnh kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường? Các khác biệt giữa khu vực và nhóm thu nhập cho thấy những cơ hội hoặc thách thức nào đối với phát triển bền vững?

Bài toán này yêu cầu nhóm không chỉ nhìn vào tăng trưởng kinh tế, mà còn kiểm tra liệu sự phát triển đó có đi kèm với cải thiện về giáo dục, sức khỏe và điều kiện môi trường hay không. Do đó, mỗi thành viên phụ trách một hướng phân tích riêng, nhưng các kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp để trả lời cùng một câu hỏi trung tâm.

2.2 Các câu hỏi phân tích thành phần

Bảng 2: Vai trò của bốn hướng phân tích trong bài toán chung. Các hướng phân tích được thiết kế để bổ sung cho nhau thay vì trả lời bốn câu hỏi độc lập.

Hướng phân tích	Vai trò trong bài toán chung
Phát triển kinh tế	Đánh giá nền tảng vật chất của phát triển thông qua GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và quan hệ với tỷ lệ nghèo.
Giáo dục	Kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và đầu tư cho giáo dục, từ đó đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.
Sức khỏe và dân số	Đánh giá kết quả phát triển về mặt đời sống con người thông qua tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và quy mô dân số.
Môi trường và biến đổi khí hậu	Kiểm tra mặt trái hoặc áp lực của phát triển thông qua phát thải CO ₂ , năng lượng tái tạo và diện tích rừng.

2.3 Logic kết nối các phần

Kinh tế cho biết một quốc gia có tăng trưởng và tạo ra nguồn lực hay không. Giáo dục và sức khỏe cho biết nguồn lực đó có gắn với cải thiện chất lượng con người hay không. Môi trường cho biết quá trình phát triển có tạo ra áp lực lên tài nguyên và khí hậu hay không. Khi đặt bốn nhóm chỉ số cạnh nhau trong Tableau, nhóm có thể so sánh các quốc gia và khu vực theo hướng tổng quan hơn: phát triển nhanh, phát triển bao trùm, phát triển cải thiện đời sống, và phát triển có tính bền vững. Vì dữ liệu WDI là dữ liệu quan sát ở cấp quốc gia, báo cáo chỉ diễn giải các mẫu hình và tương quan mô tả, không xem các biểu đồ là bằng chứng nhân quả.

3 Dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn dữ liệu

Dữ liệu gốc là file WDIEXCEL.xlsx của World Bank, gồm các sheet chính Data, Country, Series và các bảng metadata liên quan. Nhóm sử dụng Python để đọc trực tiếp file Excel gốc,

xác minh các mã indicator cần dùng trong sheet Series, đồng thời lấy thông tin quốc gia, khu vực và nhóm thu nhập từ sheet Country.

Vì file WDI chứa cả quốc gia thật và nhiều dòng tổng hợp như World, nhóm thu nhập hoặc khu vực tổng hợp, nhóm chỉ giữ các đơn vị có trường Region hợp lệ trong sheet Country. Quyết định này giúp mỗi quan sát trong dữ liệu đầu ra tương ứng với một đơn vị địa lý cụ thể, phù hợp với các biểu đồ so sánh quốc gia và dashboard trong Tableau.

3.2 Quy trình tiền xử lý chung

Thay vì để từng mục tiêu đọc và làm sạch riêng từ file gốc, nhóm xây dựng một pipeline tiền xử lý chung. Pipeline này tạo trước một file dữ liệu sạch nền tảng, sau đó các file dữ liệu theo mục tiêu được trích từ chính file sạch chung đó.

Quy trình gồm các bước:

1. Đọc file WDIEXCEL.xlsx và metadata từ các sheet Data, Country, Series.
2. Lọc các indicator thuộc bốn mục tiêu phân tích: kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường.
3. Chỉ giữ giai đoạn 2000–2023 và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có Region hợp lệ.
4. Với từng cặp Country_Code và Indicator_Code, loại chuỗi không có quan sát hoặc có khoảng thiếu nội bộ dài hơn 2 năm liên tiếp.
5. Nội suy tuyến tính các khoảng thiếu nội bộ dài tối đa 2 năm; không ngoại suy ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian.
6. Xuất dữ liệu sạch chung dạng long format thành data_output/wdi_clean_base.csv.
7. Từ file sạch chung, pivot và xuất các file wide format riêng cho từng mục tiêu để kết nối vào Tableau.

Cách tổ chức này giúp nhóm vừa có một chuẩn làm sạch thống nhất, vừa vẫn giữ được cấu trúc dữ liệu riêng phù hợp với từng nhóm biểu đồ trong Tableau.

3.3 File đầu ra

Bảng 3: Các file dữ liệu đầu ra phục vụ Tableau, báo cáo và kiểm tra tiền xử lý.

File	Nội dung
data_output/ wdi_clean_base.csv	Dữ liệu WDI đã tiền xử lý chung ở dạng long format, làm nguồn sạch nền tảng cho toàn bộ bài.
data_output/ wdi_economy.csv	Dữ liệu sạch cho mục tiêu phát triển kinh tế, trích từ file sạch chung.
data_output/ wdi_education.csv	Dữ liệu sạch cho mục tiêu giáo dục, trích từ file sạch chung.

File	Nội dung
data_output/ wdi_health.csv	Dữ liệu sạch cho mục tiêu sức khỏe và dân số, trích từ file sạch chung.
data_output/ wdi_environment.csv	Dữ liệu sạch cho mục tiêu môi trường và biến đổi khí hậu, trích từ file sạch chung.
data_output/ wdi_indicator_audit.csv	Bảng kiểm tra indicator, tên cột sạch, vai trò phân tích và trạng thái xác nhận trong WDI.
data_output/ wdi_cleaning_report.csv	Báo cáo trạng thái làm sạch cho từng cặp country–indicator, bao gồm số quan sát, khoảng thiếu nội bộ và số giá trị được nội suy.

4 Phân tích phát triển kinh tế

4.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân kinh tế do Lê Lâm Trí Đức phụ trách nhằm đánh giá nền tảng vật chất của phát triển. Các chỉ số GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và tỷ lệ nghèo giúp trả lời câu hỏi: quốc gia/khu vực nào tạo ra nhiều nguồn lực kinh tế hơn, tốc độ tăng trưởng khác nhau ra sao, và mức phát triển kinh tế có đi kèm giảm nghèo hay không.

4.2 Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng

Phân phân tích kinh tế tập trung vào ba câu hỏi: GDP bình quân đầu người thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023, tăng trưởng GDP khác nhau ra sao giữa các khu vực, và GDP bình quân đầu người có quan hệ gì với tỷ lệ nghèo. Bảng 4 trình bày các chỉ số WDI được sử dụng và tên cột sau tiền xử lý.

Bảng 4: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích phát triển kinh tế. Các cột sau xử lý được chuẩn hóa để nhập vào Tableau và sử dụng nhất quán trong báo cáo.

Indicator code	Cột sau xử lý	Ý nghĩa
NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	Quy mô GDP theo USD hiện hành
NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm
SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	Tỷ lệ dân số dưới ngưỡng 3 USD/ngày theo PPP 2021

4.3 Kết quả trực quan hóa

Hình 1 trình bày xu hướng GDP bình quân đầu người của một số quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Biểu đồ đường phù hợp với chuỗi thời gian vì cho phép quan sát cả mức chênh

lệch tuyệt đối lẫn tốc độ thay đổi qua từng giai đoạn. Các quốc gia thu nhập cao như Hoa Kỳ và Đức duy trì mức GDP bình quân đầu người cao hơn rõ rệt, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tăng theo xu hướng đi lên nhưng xuất phát từ mức thấp hơn.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_per_capita_trend.png

Hình 1: Xu hướng GDP bình quân đầu người của các quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Trục tung biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành; mỗi đường màu đại diện cho một quốc gia.

Hình 2 so sánh tăng trưởng GDP trung bình giữa các khu vực trong năm 2023. Biểu đồ cột ngang được sắp xếp giảm dần để nhấn mạnh khác biệt tương đối giữa các khu vực. Kết quả cho thấy các khu vực châu Á, đặc biệt Đông Á–Thái Bình Dương và Nam Á, có mức tăng trưởng trung bình cao hơn trong năm được chọn, trong khi Châu Âu–Trung Á nằm ở nhóm thấp hơn.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_growth_region_2023.png

Hình 2: Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực năm 2023. Giá trị trên thanh là trung bình của chỉ số tăng trưởng GDP hàng năm trong các quốc gia có dữ liệu thuộc từng khu vực.

Hình 3 thể hiện quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo trong nhóm quốc gia có đủ dữ liệu năm 2022. Trục GDP sử dụng thang log để giảm ảnh hưởng của chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập cao. Các điểm dữ liệu cho thấy xu hướng nghịch: những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao thường tập trung ở vùng tỷ lệ nghèo thấp, trong khi nhóm GDP thấp và trung bình có mức tỷ lệ nghèo phân tán rộng hơn. Do chỉ số nghèo thiếu dữ liệu ở nhiều quốc gia, kết quả này nên được hiểu là xu hướng quan sát được trên nhóm quốc gia có dữ liệu, không phải kết luận đại diện cho toàn bộ thế giới.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_poverty_scatter_2022.png

Hình 3: Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo năm 2022. Mỗi điểm là một quốc gia có đủ dữ liệu; màu sắc biểu diễn khu vực. Trục hoành dùng thang log để thể hiện tốt hơn các mức GDP chênh lệch lớn.

Hình 4 bổ sung góc nhìn không gian cho phân tích kinh tế bằng cách thể hiện GDP bình quân đầu người trên bản đồ thế giới năm 2023. Các vùng Bắc Mỹ, Tây Âu, châu Đại Dương và một số nền kinh tế phát triển ở Đông Á có màu đậm hơn, phản ánh mức GDP bình quân đầu người cao. Ngược lại, nhiều quốc gia ở châu Phi hạ Sahara, Nam Á và một phần Đông Nam Á có màu nhạt hơn. Thang màu được giới hạn ở mức 100.000 USD để giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai; giá trị GDP thực vẫn được hiển thị trong tooltip của Tableau.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_per_capita_map_2023.png

Hình 4: Phân bố GDP bình quân đầu người theo quốc gia năm 2023. Thang màu biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành và được giới hạn ở 100.000 USD nhằm tránh một số giá trị ngoại lai làm giảm khả năng phân biệt màu.

4.4 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy phát triển kinh tế có sự phân hóa rõ theo cả thời gian, khu vực và không gian địa lý. GDP bình quân đầu người tăng ở nhiều quốc gia, nhưng khoảng cách giữa nhóm thu nhập cao và nhóm đang phát triển vẫn lớn. Tăng trưởng GDP năm 2023 cho thấy một số khu vực đang phát triển có tốc độ tăng cao hơn, tuy nhiên mức tăng trưởng theo năm không đồng nghĩa trực tiếp với mức sống cao hơn vì điểm xuất phát GDP bình quân đầu người rất khác nhau. Biểu đồ scatter bổ sung bằng chứng rằng GDP bình quân đầu người cao thường đi kèm tỷ lệ nghèo thấp hơn, nhưng dữ liệu nghèo năm 2022 không đầy đủ và không cho phép suy luận nhân quả. Vì vậy, phần kinh tế nên được đọc như một bức tranh mô tả xu hướng và tương quan, không phải mô hình giải thích toàn bộ nguyên nhân của phát triển.

5 Phân tích giáo dục

5.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân giáo dục sử dụng file `data_output/wdi_education.csv` để đánh giá khả năng tiếp cận giáo dục và mức đầu tư cho giáo dục. Đây là góc nhìn về chất lượng nguồn nhân lực, bổ sung cho phần kinh tế khi xem xét liệu tăng trưởng có đi kèm cải thiện nền tảng học tập hay không.

5.2 Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa

Phân tích giáo dục tập trung vào sự thay đổi của tỷ lệ nhập học và tỷ lệ biết chữ theo thời gian, khác biệt giữa khu vực hoặc nhóm thu nhập, và mối liên hệ giữa chi tiêu giáo dục với kết quả giáo dục. Các biểu đồ dự kiến gồm biểu đồ đường cho xu hướng nhập học, biểu đồ cột cho chi tiêu giáo dục giữa các khu vực, scatter plot cho quan hệ giữa tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học, cùng heatmap để thể hiện tỷ lệ biết chữ theo quốc gia và năm. Khi ảnh Tableau được bổ sung, mỗi hình cần có chú thích nêu rõ chỉ số, đơn vị đo, giai đoạn và phạm vi quốc gia có dữ liệu.

6 Phân tích sức khỏe và dân số

6.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân sức khỏe và dân số đánh giá kết quả phát triển ở cấp độ đời sống con người. Nếu kinh tế phản ánh nguồn lực, thì tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và dân số cho biết nguồn lực đó có chuyển hóa thành cải thiện phúc lợi xã hội hay không. Đây là mục tiêu phân tích thứ ba của nhóm, do Nguyễn Lê Thế Vinh phụ trách.

6.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích sức khỏe và dân số tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Tuổi thọ trung bình và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi thay đổi ra sao trong giai đoạn 2000–2023?
2. Chi tiêu y tế (tính theo % GDP) có mối liên hệ như thế nào với kết quả sức khỏe?
3. Đại dịch COVID-19 (2020–2021) tác động thế nào lên tuổi thọ trung bình toàn cầu?

6.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được chọn cho mục tiêu này:

Lý do chọn: Life expectancy là thước đo “outcome” tổng hợp phản ánh chất lượng y tế và điều kiện sống. Under-5 mortality tập trung vào nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất và là mục tiêu SDG 3.2. Health expenditure đo mức đầu tư “input”, giúp phân tích mối liên hệ giữa đầu tư và kết quả. Population dùng làm biến kích thước trong bubble chart.

Mã WDI	Tên cột output	Ý nghĩa	Đơn vị
SP.DYN.LE00.IN	Life_expectancy	Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh	years
SH.DYN.MORT	Under5_mortality	Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi	per 1,000
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	Health_expenditure_pct_GDP	Chi tiêu y tế hiện thời	% of GDP
SP.POP.TOTL	Population	Tổng dân số	people

Bảng 5: Các chỉ số WDI dùng cho phân tích sức khỏe và dân số.

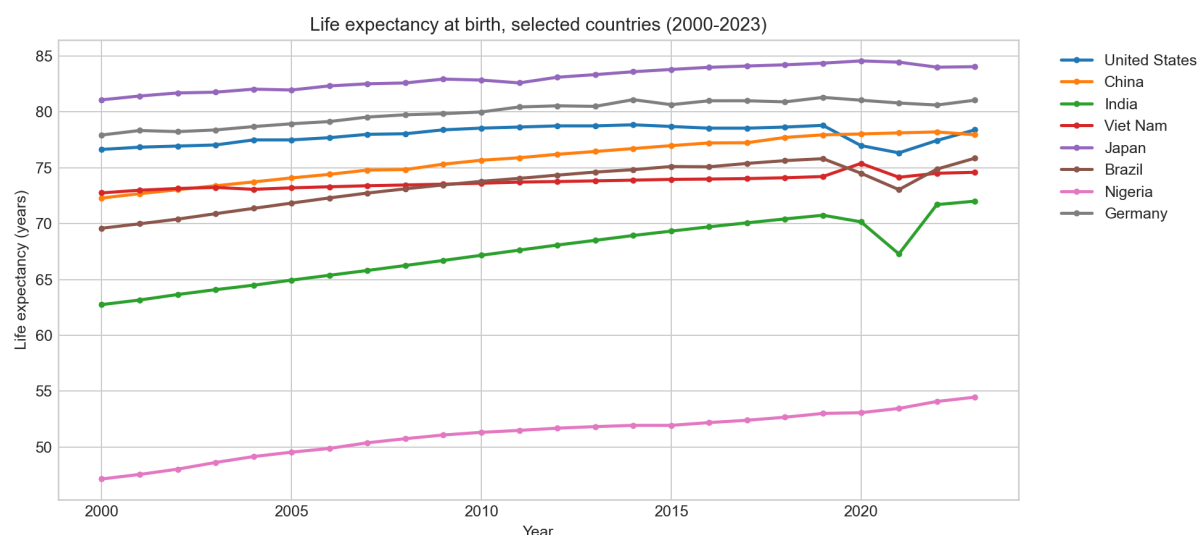
6.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ file `WDIEXCEL.xlsx` bằng Python (pandas, numpy). Quy trình:

- Lọc 4 indicators theo mã WDI, giai đoạn 2000–2023, chỉ giữ quốc gia thật (loại bỏ 48 aggregate rows).
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính nếu khoảng trống nội bộ ≤ 2 năm; loại cặp country–indicator nếu khoảng trống > 2 năm.
- Chuẩn hóa tên cột và xuất file `wdi_health.csv` (5.208 dòng, 217 quốc gia).

6.5 Trực quan hóa và nhận xét

6.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình (Multi-line chart)



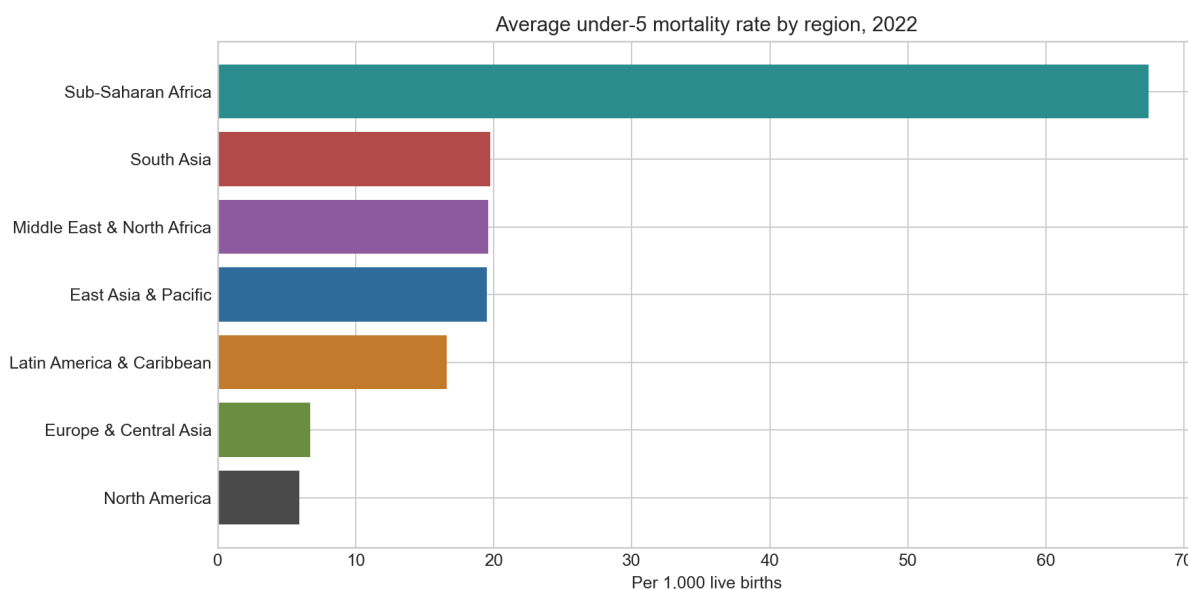
Hình 5: Xu hướng tuổi thọ trung bình của các quốc gia đại diện, 2000–2023.

Nhận xét:

- Tuổi thọ trung bình tăng đều ở hầu hết các quốc gia trong giai đoạn 2000–2019, phản ánh sự cải thiện liên tục của hệ thống y tế và điều kiện sống toàn cầu.
- Đại dịch COVID-19 (2020–2021) gây sụt giảm rõ ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latinh và Nam Á. Sau năm 2021, phần lớn đã phục hồi.

- Khoảng cách tuổi thọ giữa Sub-Saharan Africa (~55–60 năm) và các khu vực phát triển như châu Âu, Đông Á (~75–85 năm) vẫn rất lớn, cho thấy bất bình đẳng sức khỏe toàn cầu chưa được thu hẹp đáng kể.
- Nhật Bản và các nước Tây Âu duy trì vị trí đứng đầu, trong khi Nigeria và Chad thường ở nhóm thấp nhất.

6.5.2 Biểu đồ 2 — Tỷ lệ tử vong trẻ em theo khu vực (Bar chart)



Hình 6: Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trung bình theo khu vực, năm 2022.

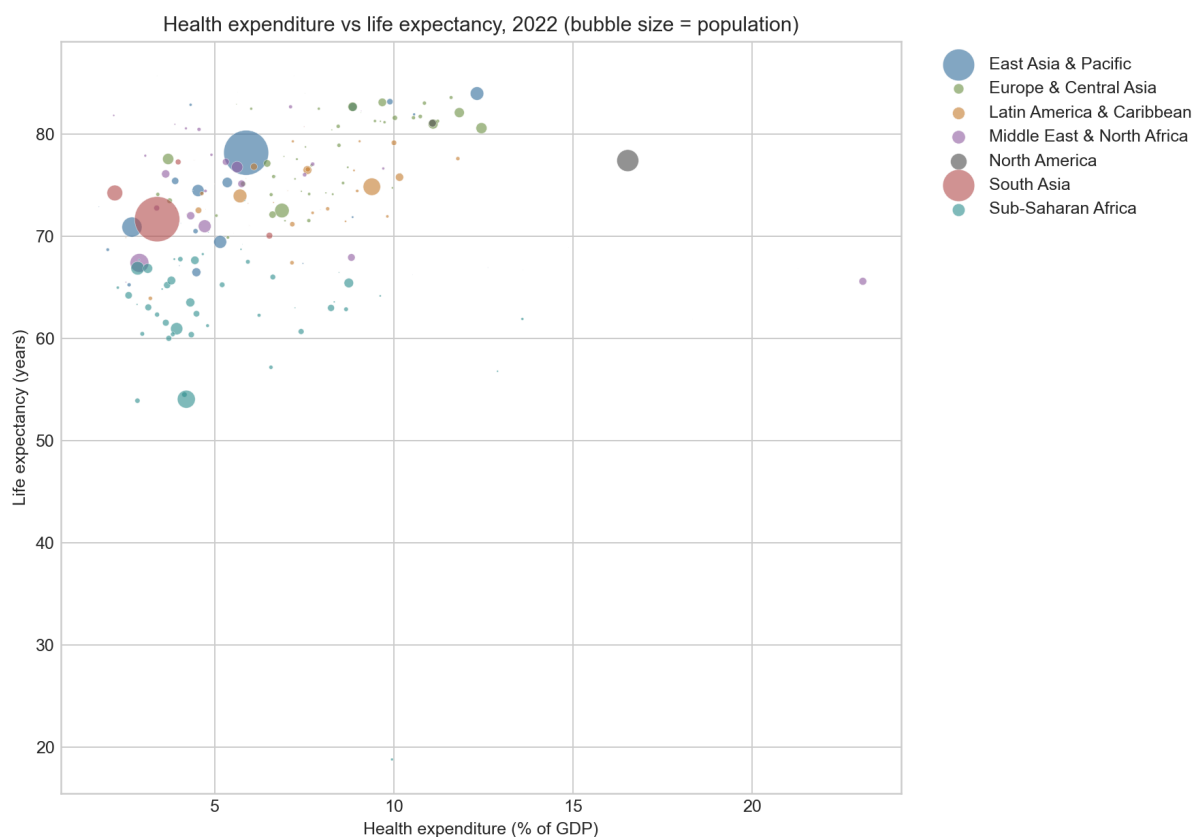
Nhận xét:

- Sub-Saharan Africa có tỷ lệ tử vong trẻ em cao nhất, phản ánh thách thức lớn về y tế cơ bản, dinh dưỡng và vệ sinh ở khu vực này.
- So sánh với dữ liệu năm 2000, tất cả các khu vực đều có mức giảm đáng kể. South Asia ghi nhận mức giảm ấn tượng nhất (từ ~90 xuống ~30 per 1,000 live births).
- Europe & Central Asia và North America đã đạt mức rất thấp (<10 per 1,000), cho thấy hệ thống y tế cơ bản đã phát triển hoàn thiện.

6.5.3 Biểu đồ 3 — Chỉ tiêu y tế vs Tuổi thọ (Bubble scatter plot)

Nhận xét:

- Xu hướng dương tổng thể: các quốc gia chỉ tiêu y tế cao thường có tuổi thọ cao hơn.
- Tuy nhiên, mối quan hệ **không tuyến tính**. Ví dụ: Hoa Kỳ chỉ tiêu ~17% GDP cho y tế nhưng tuổi thọ thấp hơn Nhật Bản (~11% GDP). Nguyên nhân có thể liên quan đến cấu trúc hệ thống y tế, bất bình đẳng tiếp cận dịch vụ, và lối sống.



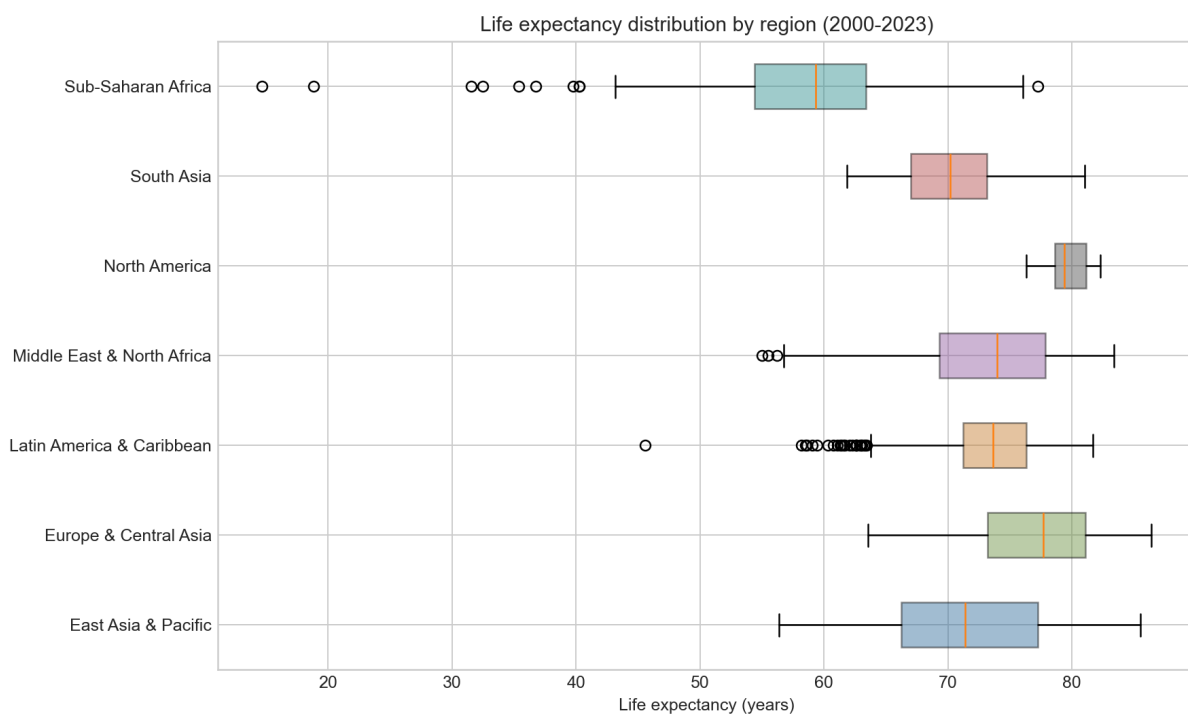
Hình 7: Mối liên hệ giữa chi tiêu y tế (% GDP) và tuổi thọ trung bình, năm 2022. Kích thước bong bóng tỷ lệ với dân số.

- Các nước Sub-Saharan Africa tập trung ở góc trái–dưới (chi tiêu thấp, tuổi thọ thấp), tạo thành cụm rõ rệt.
- **Lưu ý quan trọng:** Biểu đồ chỉ mô tả *tương quan* (correlation), không kết luận *nhân quả* (causation). Chi tiêu y tế cao không nhất thiết *gây ra* tuổi thọ cao — nhiều yếu tố khác như thu nhập, giáo dục, cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng.

6.5.4 Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực (Box plot)

Nhận xét:

- Sub-Saharan Africa có phân bố rộng nhất (spread lớn), cho thấy mức bất bình đẳng sức khỏe lớn giữa các quốc gia trong khu vực. Một số quốc gia đạt tuổi thọ ~70 năm trong khi một số khác chỉ ~50 năm.
- Europe & Central Asia có median cao nhất và phân bố hẹp — các quốc gia khá đồng đều về kết quả sức khỏe.
- South Asia có median trung bình nhưng spread khá hẹp do ít quốc gia trong khu vực.
- Các outlier thú vị: một số quốc đảo nhỏ hoặc quốc gia đang trong xung đột có tuổi thọ thấp bất thường so với khu vực.



Hình 8: Phân bố tuổi thọ trung bình theo khu vực, giai đoạn 2000–2023.

6.6 Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số

Phân tích sức khỏe và dân số cho thấy bức tranh tích cực nhìn chung: tuổi thọ tăng, tử vong trẻ em giảm trên phạm vi toàn cầu trong hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khu vực vẫn rất lớn, đặc biệt giữa Sub-Saharan Africa và phần còn lại của thế giới.

Mối liên hệ giữa chỉ tiêu y tế và kết quả sức khỏe là phức tạp — chỉ tiêu cao là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cấu trúc hệ thống y tế, công bằng trong tiếp cận dịch vụ, và các yếu tố xã hội khác (thu nhập, giáo dục, vệ sinh) đều đóng vai trò quan trọng.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn rõ rệt nhưng tạm thời ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latinh và Nam Á, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống chịu (resilience) của hệ thống y tế.

7 Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu

7.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân môi trường và biến đổi khí hậu kiểm tra tính bền vững của quá trình phát triển. Các chỉ số phát thải CO₂, phát thải bình quân đầu người, năng lượng tái tạo và diện tích rừng giúp nhận diện áp lực môi trường đi kèm với tăng trưởng và thay đổi dân số.

7.2 Câu hỏi phân tích và kế hoạch trực quan hóa

Phân môi trường xem xét xu hướng phát thải CO₂, phát thải bình quân đầu người, tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Area chart phù hợp để thể hiện biến động tổng phát thải

theo thời gian, choropleth map cho phép nhận diện khác biệt địa lý về phát thải bình quân đầu người, grouped bar chart hỗ trợ so sánh năng lượng tái tạo giữa các khu vực, còn heatmap giúp phát hiện thay đổi diện tích rừng theo quốc gia và năm. Khi đưa kết quả vào báo cáo, phần này cần nhấn mạnh vai trò của môi trường như một điều kiện kiểm tra tính bền vững của tăng trưởng, thay vì chỉ mô tả mức phát thải riêng lẻ.

8 Thiết kế Dashboard Tableau

Dashboard tổng được thiết kế để trả lời bài toán chung trước, sau đó cho phép người xem đi sâu vào từng hướng phân tích. Thứ tự đọc đề xuất bắt đầu từ bức tranh tổng quan về phát triển bền vững, sau đó chuyển sang từng nhóm chỉ số cụ thể. Các bộ lọc chung gồm năm, khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia, nhờ đó người xem có thể giữ cùng một phạm vi phân tích khi so sánh kinh tế, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Trang tổng quan đặt cạnh các chỉ số đại diện cho bốn khía cạnh để hỗ trợ so sánh nhanh giữa các quốc gia hoặc khu vực. Từ trang này, người xem có thể chuyển sang khu vực kinh tế với các biểu đồ GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP, quan hệ GDP–nghèo và bản đồ GDP bình quân đầu người. Các khu vực còn lại lần lượt trình bày chỉ số nhập học, biết chữ và chi tiêu giáo dục; tuổi thọ, tử vong trẻ em và chi tiêu y tế; phát thải CO₂, năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Cách tổ chức này giữ mạch đọc từ tổng quan đến chi tiết, đồng thời làm rõ vai trò của từng nhóm chỉ số trong bài toán chung.

Các ảnh chụp dashboard/worksheet từ Tableau đặt vào thư mục `report/images/` và chèn bằng `\includegraphics`. Mỗi hình trong báo cáo cần có caption tự giải thích được, bao gồm chỉ số thể hiện, đơn vị đo, năm hoặc giai đoạn phân tích, và ghi chú xử lý đặc biệt nếu có, chẳng hạn thang log hoặc giới hạn thang màu. Không dùng ảnh từ biểu đồ Python cho kết quả cuối cùng nếu yêu cầu nộp bài bắt buộc xuất trực tiếp từ Tableau.

9 Kết luận

Báo cáo được tổ chức quanh một bài toán chung về phát triển bền vững giai đoạn 2000–2023. Bốn phần kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường không phải là bốn bài toán độc lập, mà là bốn nhóm bằng chứng để đánh giá mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực từ nhiều khía cạnh. Kết quả kinh tế hiện cho thấy sự phân hóa rõ rệt về GDP bình quân đầu người, khác biệt tăng trưởng giữa các khu vực, và xu hướng nghịch giữa GDP bình quân đầu người với tỷ lệ nghèo trong nhóm quốc gia có đủ dữ liệu. Các phần còn lại sẽ được hoàn thiện bằng ảnh dashboard, nhận xét định lượng và thảo luận giới hạn dữ liệu theo cùng một chuẩn trình bày.

Các kết luận trong báo cáo cần được hiểu như kết quả mô tả dựa trên dữ liệu WDI và dashboard Tableau, không phải bằng chứng nhân quả. Một số chỉ số, đặc biệt là tỷ lệ nghèo, có mức độ thiếu dữ liệu đáng kể theo năm và quốc gia. Vì vậy, phần thảo luận cuối cùng của nhóm cần nêu rõ phạm vi dữ liệu được sử dụng, tránh khái quát vượt quá các quan sát có sẵn, và nhấn mạnh rằng phát triển bền vững chỉ có thể được đánh giá đầy đủ khi đặt đồng thời các kết quả kinh tế, xã hội và môi trường cạnh nhau.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank.
- [2] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. *Tài liệu hướng dẫn môn Trực quan hóa dữ liệu*.
- [3] Tableau Software. *Tableau Documentation*.